

数学建模第二次作业

何铭源

2025 年 10 月 26 日

1 江南忆

1.1 第一题

可以在排队前先确定一个策略：

即给每个卡牌一个编码：“琮琮”对应 0，“宸宸”对应 1，“莲莲”对应 2。

设所有人的背部的编码为 S 。则每个人看到其他人的编码之和为 S' ，则对于背后不同编码的人， $(S - S' + 3) \bmod 3$ 的结果也不同，而对于相同的编码的人，结果则相同。

最后根据不同的余数站队，就可以保证同编码的人站在一起。

1.2 第二题

因为题目中要求不能有交流，还必须同时画下自己的卡牌。所以我们可以保证能成功地人数最大，为 $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor$ 。

方法如下：

1. 假设有 n 个人，则将所有人分为 $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor$ 组，每组 3 人。
2. 每组的三位同学分别假设所有卡牌之和对三的余数为 0, 1, 2
3. 则每组同学根据自己看到的其他同学的卡牌编号之和，以及自己假设的卡牌之和，计算出自己卡牌的编号。
4. 这样，每组总有一位同学的卡牌之和与假设的相同。

所以，这种方法可以保证 $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor$ 人猜对。

2 猜猜我是谁

2.1 第一题

甲可以采用二分的方式查找对应的卡牌，具体步骤如下：

假设牌共有 n 张，因为每个卡牌子集，都存在一个特有特征，则乙可以找到 $\frac{n}{2}$ 张卡牌，并询问甲他选择的卡牌是否和这 $\frac{n}{2}$ 张卡牌中的相同。甲的一次回答可以排除掉一半的卡牌，则重复该动作，直到找到对应的卡牌为止。

一共需要询问的次数 k

$$k = \lceil \log_2 n \rceil$$

2.2 第二题

由于不能马上得知答案，乙的询问从自适应方案转化为非自适应方案。此时需要对所有卡牌进行编码。

一种可行的编码方式是使用二进制编码。假设有 n 张卡牌，则需要至少 k 位二进制数满足

$$2^k \geq n$$

则每张卡牌可以用一个 k 位的二进制数进行编码。乙可以设计 k 个问题，每个问题对应二进制编码中的一位，询问甲所选卡牌在该位上是 0 还是 1。甲根据所选卡牌的编码回答这 k 个问题，乙根据甲的回答可以唯一确定甲所选的卡牌。例如，假设有 8 张卡牌，则可以使用 3 位二进制数进行编码：

- 卡牌 1: 000
- 卡牌 2: 001
- 卡牌 3: 010
- 卡牌 4: 011
- 卡牌 5: 100
- 卡牌 6: 101
- 卡牌 7: 110
- 卡牌 8: 111

乙可以设计 3 个问题：

- 问题 1: 牌的特征符合 {2,4,6,8} 号卡的共有特征吗？
- 问题 2: 牌的特征符合 {3,4,7,8} 号卡的共有特征吗？
- 问题 3: 牌的特征符合 {5,6,7,8} 号卡的共有特征吗？

则可以根据甲的回答唯一确定所选卡牌。一共需要询问的次数 $k' = \lceil \log_2 n \rceil$

但是甲可以选择回答不知道，即二进制的某一位会被擦除，这样就不能唯一确定选中的卡牌。

此时可以设计奇偶校验码的规则，增加 1 位冗余位，使得所有情况都可以被分辨出来。

为每张牌进行二进制编码，前面位数不够则补零，在最后一位计算前面二进制的 1 的个数，如果是奇数则补 1，如果是偶数则补 0。

在设计问题时，乙分别对某一二进制位为 1 的卡牌集合进行询问。甲根据所选卡牌的编码回答这些问题，如果某一位不确定则回答不知道。最后乙可以根据甲的回答，以及多设计的那一位奇偶校验位进行判断，确定甲所选的卡牌。

即最后需要询问的次数为

$$k = \lceil \log_2 n \rceil + 1$$

例如：有四张卡牌，则可以使用 2 位二进制数进行信息的编码及一位的奇偶校验位进行冗余编码：

1. 卡牌 1: 00 (奇偶校验位 0)
2. 卡牌 2: 01 (奇偶校验位 1)

3. 卡牌 3: 10 (奇偶校验位 1)

4. 卡牌 4: 11 (奇偶校验位 0)

乙有 3 个问题要问, 分别对应编码的 3 个位:

- 问题 1 (对应第 1 位): 乙找出所有“第 1 位是 1”的卡牌。根据编码表, 这个子集是卡牌 3, 卡牌 4。那么一定存在一个特征 F_1 , 只有卡牌 3 和 4 拥有。所以乙的第 1 个问题是: “你的卡牌是否具有特征 F_1 ?”
- 问题 2 (对应第 2 位): 乙找出所有“第 2 位是 1”的卡牌。根据编码表, 这个子集是卡牌 2, 卡牌 4。一定存在一个特征 F_2 , 只有卡牌 2 和 4 拥有。乙的第 2 个问题是: “你的卡牌是否具有特征 F_2 ?”
- 问题 3 (对应第 3 位, 即奇偶校验位): 乙找出所有“第 3 位是 1”的卡牌。根据编码表, 这个子集是卡牌 2, 卡牌 4。一定存在一个特征 F_3 , 只有卡牌 2 和 4 拥有。乙的第 3 个问题是: “你的卡牌是否具有特征 F_3 ?”

假设乙得到了 (是, 不知道, 否) 的回答, 那么翻译为二进制则是 “1? 0”。根据设计好的奇偶校验位, 那么乙可以推断出甲所选中的卡牌为 “110”, 即为卡牌四。

3 倒水

3.1 第一题

令 $b = pa + r_1$, 其中 $r_1 = b - pa$ 是余数, $0 \leq r_1 < a$ 。

- 若 $r_1 = 0$, $p = q = b/a$, $b - pa = qa - b = 0 \leq a/2$ 。
- 若 $r_1 > 0$, $q = p + 1$ 。 $qa - b = (p + 1)a - (pa + r_1) = a - r_1$ 。令 $r_2 = a - r_1$ 。我们有 $\min\{r_1, r_2\} = \min\{r_1, a - r_1\} \leq a/2$ 。

这就证明了 $\min b - pa, qa - b < \frac{a}{2}$

又已知 $c \geq b$, $b \geq pa$ 。 $p \geq 2^{\lfloor \log_2 p \rfloor} = 2^k$ 。故 $c \geq b \geq pa \geq 2^k a$ 。

3.2 证明 ($b - pa \leq a/2$ 的情况)

我们构造一个基于 p 的二进制展开 $p = \sum_{i=0}^k p_i 2^i$ (其中 $p_i \in \{0, 1\}$ 且 $p_k = 1$) 的算法。设初始状态 $S_0 = (A, B, C) = (a, b, c)$ 。我们执行 $k + 1$ 步 (从 $i = 0$ 到 $i = k$)。在第 i 步 ($0 \leq i \leq k$):

- 令 A_i 为当前 A 容器的水量 (在第 0 步 $A_0 = a$)。
- 若 $p_i = 1$ (p 的第 i 位是 1): 将 A_i 倒入 B_i 。状态变为 $(2A_i, B_i - A_i, C_i)$ 。
- 若 $p_i = 0$ (p 的第 i 位是 0): 将 A_i 倒入 C_i 。状态变为 $(2A_i, B_i, C_i - A_i)$ 。
- 令 $A_{i+1} = 2A_i$ 。

倾倒合法性: 我们需要证明在第 i 步, $A_i \leq B_i$ (当 $p_i = 1$) 且 $A_i \leq C_i$ (当 $p_i = 0$)。在第 i 步时, $A_i = 2^i a$ 。

- 分析 B_i (当 $p_i = 1$ 时): 在第 i 步, $A_i = 2^i a$ 。 B_i 的水量为:

$$\begin{aligned}
 B_i &= b - \sum_{j=0}^{i-1} p_j 2^j a \\
 &\geq pa - \sum_{j=0}^{i-1} p_j 2^j a \quad (\text{因为 } b \geq pa) \\
 &= \left(\sum_{j=0}^k p_j 2^j - \sum_{j=0}^{i-1} p_j 2^j \right) a \\
 &= \left(\sum_{j=i}^k p_j 2^j \right) a
 \end{aligned}$$

若 $p_i = 1$, 则 $B_i \geq p_i 2^i a = 1 \cdot 2^i a = A_i$ 。

故 $A_i \leq B_i$, 倾倒 $A_i \rightarrow B_i$ 合法。

- 分析 C_i (当 $p_i = 0$ 时): 在第 i 步, $A_i = 2^i a$ 。 C_i 的水量为:

$$\begin{aligned}
 C_i &= c - \sum_{j=0}^{i-1} (1 - p_j) 2^j a \\
 &\geq c - \sum_{j=0}^{i-1} 1 \cdot 2^j a \quad (\text{因为 } 1 - p_j \leq 1) \\
 &= c - (2^i - 1)a
 \end{aligned}$$

由上题, 我们已知 $c \geq 2^k a$ 。

$$C_i \geq 2^k a - (2^i - 1)a$$

若 $p_i = 0$, 则必有 $i < k$ (因为 $p_k = 1$)。

我们需要验证 $A_i \leq C_i$:

$$\begin{aligned}
 2^i a &\leq 2^k a - (2^i - 1)a \\
 2^i a + (2^i - 1)a &\leq 2^k a \\
 (2^i + 2^i - 1)a &\leq 2^k a \\
 (2^{i+1} - 1)a &\leq 2^k a
 \end{aligned}$$

因为 $i \leq k-1$, 所以 $i+1 \leq k$ 。这 $2^{i+1} \leq 2^k$ 。因此 $2^{i+1} - 1 < 2^k$, 不等式 $(2^{i+1} - 1)a \leq 2^k a$ 恒成立。

故 $A_i \leq C_i$, 倾倒 $A_i \rightarrow C_i$ 合法。

结果: 经过 $k+1$ 步 (i 从 0 到 k),

- A 容器变为 $A_{k+1} = 2^{k+1} a$ 。
- B 容器变为 $b - (\sum_{i=0}^k p_i 2^i) a = b - pa = r$ 。

我们在 $k+1$ 步内得到了 $r \leq a/2$ 。

3.3 证明 ($qa - b \leq a/2$ 的情况)

此情况的算法与第二题对称。 $b = qa - r'$ 。我们构造一个基于 q 的二进制展开 $q = \sum_{i=0}^{k_q} q_i 2^i$ 的算法。设 $S_0 = (A, B, C) = (a, b, c)$ 。在第 i 步 ($0 \leq i \leq k_q$):

- 令 A_i 为 A 容器的水量 ($A_0 = a$)。
- 若 $q_i = 1$: 将 A_i 倒入 C_i 。(注: 与 (2) 不同)
 - 状态变为 $(2A_i, B_i, C_i - A_i)$ 。
- 若 $q_i = 0$: 将 A_i 倒入 B_i 。(注: 与 (2) 不同)
 - 状态变为 $(2A_i, B_i - A_i, C_i)$ 。
- 令 $A_{i+1} = 2A_i$ 。

算法结果

经过 $k_q + 1$ 步 (i 从 0 到 k_q),

- A 容器变为:

$$A_{k_q+1} = 2^{k_q+1}a$$

- C 容器变为:

$$C_{k_q+1} = c - \left(\sum_{i=0}^{k_q} q_i 2^i \right) a = c - qa$$

- B 容器变为:

$$B_{k_q+1} = b - \left(\sum_{i=0}^{k_q} (1 - q_i) 2^i \right) a$$

这两个小题共同证明了: 从状态 (a, b, c) 开始, 存在一个基本算法, 其步数 $N_{\text{round}} \leq \max(k + 1, k_q + 1)$, 使得新状态 (a', b', c') 中, 存在一个量 $\leq a/2$ 。 $N_{\text{round}} \leq \lfloor \log_2 q \rfloor + 1$ 。

3.4 总步数

我们将整个过程分为 j 个“基本轮”(流程)。

3.4.1 估计总轮数 j

令 a_0 为初始的最小正水量。第 1 轮后, 得到最小正水量 $a_1 \leq a_0/2$ 。第 i 轮后, 得到最小正水量 $a_i \leq a_0/2^i$ 。算法在 $a_j < 1$ (即 $a_j = 0$) 时终止。这需要 $a_0/2^j < 1 \implies 2^j > a_0$, 故总轮数 $j = \lfloor \log_2 a_0 \rfloor + 1$ 。由于 a_0 是三个量之一, $a_0 \leq n/3$ 。

$$j \leq \lfloor \log_2(n/3) \rfloor + 1 = \lfloor \log_2 n - \log_2 3 \rfloor + 1$$

因为 $\log_2 3 \approx 1.58 > 1$, 所以 $\lfloor \log_2 n - 1.58 \rfloor + 1 \leq \lfloor \log_2 n - 1 \rfloor + 1 = \lfloor \log_2 n \rfloor$ 。故总轮数 $j \leq \log_2 n$ 。

3.4.2 估计每轮步数 N_i

在第 i 轮, 设 $a = a_{i-1}$ 为该轮的最小正水量。步数 $N_i \leq \lfloor \log_2 q \rfloor + 1$, 其中 $q = \lceil b/a \rceil$ 。我们需要证明 $N_i \leq \log_2 n$ 。

- **情况 1:** $a = 1$ 。此时 $1 \leq b \leq c$ 且 $1 + b + c = n$ 。 $2b \leq b + c = n - 1 \implies b \leq (n - 1)/2$ 。
 $q = \lceil b/1 \rceil = b \leq (n - 1)/2$ 。

$$\begin{aligned} N_i &\leq \lfloor \log_2 q \rfloor + 1 \\ &\leq \lfloor \log_2((n - 1)/2) \rfloor + 1 \\ &= \lfloor \log_2(n - 1) - 1 \rfloor + 1 \\ &= \lfloor \log_2(n - 1) \rfloor \end{aligned}$$

由于 $n - 1 < n$, $\log_2(n - 1) < \log_2 n$, 故 $N_i < \log_2 n$ 。

- **情况 2:** $a \geq 2$ 。此时 $q = \lceil b/a \rceil \leq b/a + 1$ 。 $a \leq b \leq c \implies 2b \leq b + c = n - a \implies b \leq (n - a)/2$ 。

$$q \leq \frac{n - a}{2a} + 1 = \frac{n - a + 2a}{2a} = \frac{n + a}{2a}$$

$$N_i \leq \lfloor \log_2 q \rfloor + 1 \leq \log_2(q) + 1 \leq \log_2\left(\frac{n + a}{2a}\right) + 1$$

$$\begin{aligned} N_i &\leq \log_2(n + a) - \log_2(2a) + 1 \\ &= \log_2(n + a) - (\log_2 2 + \log_2 a) + 1 \\ &= \log_2(n + a) - \log_2 a \end{aligned}$$

我们考虑函数 $f(a) = \log_2(n + a) - \log_2 a$ 在 $a \geq 2$ 时的最大值。 $f'(a) = \frac{1}{(n + a) \ln 2} - \frac{1}{a \ln 2} = \frac{a - (n + a)}{a(n + a) \ln 2} = \frac{-n}{a(n + a) \ln 2} < 0$ 。 $f(a)$ 是一个关于 a 的递减函数。因此, 最大值在 a 取最小值 $a = 2$ 时取得。

$$N_i \leq f(2) = \log_2(n + 2) - \log_2 2 = \log_2\left(\frac{n + 2}{2}\right)$$

我们需要证明 $\log_2((n + 2)/2) \leq \log_2 n$ 。

$$\frac{n + 2}{2} \leq n \iff n + 2 \leq 2n \iff 2 \leq n$$

在 $a \geq 2$ 的情况下, $n = a + b + c \geq 2 + 2 + 2 = 6$, 故 $n \geq 2$ 恒成立。故 $N_i \leq \log_2 n$ 。

在所有情况下, 每轮步数 $N_i \leq \log_2 n$ 。

3.4.3 估计总步数 N_{total}

总步数 $N_{\text{total}} = \sum_{i=1}^j N_i$ 。

$$N_{\text{total}} \leq \sum_{i=1}^j (\log_2 n) = j \cdot (\log_2 n)$$

代入 $j \leq \log_2 n$,

$$N_{\text{total}} \leq (\log_2 n) \cdot (\log_2 n) = (\log_2 n)^2$$